Dónde habita la lectura:
datos, mapas y brechas territoriales de las bibliotecas populares en Argentina

Alumno: Santiago Díaz

Docente: Alfredo Parente

2026

CODER HOUSE

Tabla de contenidos

Introducción **3**

Objetivo del Trabajo **3**

Objetivo general 3

Objetivos específicos 3

Hipótesis 3

Evolución del enfoque de análisis **3**

Enfoque inicial del proyecto 3

Incorporación de la dimensión poblacional 4

Metodología y modelado de datos **4**

Fuentes de datos 4

Consideraciones de las fuentes 4

Alcance del proyecto 4

Usuarios finales y niveles de aplicación del análisis 4

Modelo conceptual **5**

Modelo relacional 6

Estructura de las tablas 6

Implementación en Power BI 7

Definición de medidas e indicadores (DAX) **8**

Medidas utilizadas 8

Diseño del tablero y criterios visuales **11**

Principios de diseño 11

Tipografía y paleta de colores 11

Visualización geográfica y asignación de colores 11

Insights dinámicos 11

Del modelo conceptual al tablero interactivo 12

Principales hallazgos **12**

Consideraciones finales 12

Introducción

Las bibliotecas populares cumplen un rol central en el acceso a la lectura, la cultura y la educación en todo el mundo. En nuestro país, su distribución geográfica y su relación con la población nos permiten analizar no solo la presencia institucional, sino también las desigualdades territoriales en el acceso a bienes culturales.

El presente trabajo propone un análisis exploratorio y descriptivo de la distribución de las bibliotecas populares en Argentina, incorporando una perspectiva territorial y poblacional. A través del uso de visualizaciones interactivas desarrolladas en Power BI, se busca identificar patrones, concentraciones, brechas regionales y provinciales que aporten información relevante para la planificación cultural y la toma de decisiones.

Objetivo del Trabajo

Objetivo general

Analizar la distribución territorial de las bibliotecas populares en Argentina, considerando tanto su localización geográfica como su relación con la población, con el fin de identificar desigualdades regionales y brechas en el acceso a la lectura.

Objetivos específicos

- Describir la distribución absoluta de bibliotecas populares por provincia y región.
- Analizar la cobertura relativa de bibliotecas en relación con la población.
- Identificar regiones y provincias con mayor y menor disponibilidad relativa de bibliotecas.
- Explorar visualmente las brechas territoriales mediante mapas, gráficos y filtros interactivos.
- Comunicar los resultados de forma clara a través de un dashboard interactivo.

Hipótesis

Existen desigualdades territoriales significativas en la cobertura de bibliotecas populares cuando la distribución se analiza en relación con la población provincial.

Evolución del enfoque de análisis

Enfoque inicial del proyecto

En una primera etapa, el trabajo se orientó principalmente en el análisis de la cantidad absoluta de bibliotecas populares por provincia y región. Este enfoque permitió identificar áreas con mayor concentración institucional, pero presentaba limitaciones al no contemplar el peso relativo de la población en cada territorio.

Incorporación de la dimensión poblacional

Durante el desarrollo del proyecto, el enfoque inicial fue ampliado a partir de la incorporación de datos poblacionales, lo que permitió pasar de un análisis basado en valores absolutos a una evaluación de la cobertura relativa de bibliotecas. Esta decisión metodológica habilitó la construcción de indicadores relativos ajustados por población como, por ejemplo: cantidad de bibliotecas cada 100.000 habitantes, enriqueciendo el análisis territorial y fortaleciendo la hipótesis planteada. Este ajuste motivó una reformulación del objetivo general y del título del proyecto, orientándolo hacia el análisis de desigualdades territoriales más allá de los valores absolutos.

Metodología y modelado de datos

Fuentes de datos

El proyecto se apoya en dos conjuntos de datos principales: el dataset de Bibliotecas Populares de Argentina obtenido a través del portal de Datos Abiertos del Gobierno de la Nación Argentina y datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2022). Estas fuentes permitieron articular información institucional y demográfica para construir indicadores territoriales comparables.

Consideraciones de las fuentes

La información poblacional utilizada en el proyecto proviene del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2022), última fuente oficial disponible al momento de la realización del análisis. Si bien el conjunto de datos de bibliotecas populares se encuentra actualizado al año 2023, el uso del censo 2022 resulta metodológicamente pertinente, dado que el foco del trabajo no está puesto en analizar variaciones temporales, sino en evaluar la cobertura territorial relativa de las bibliotecas en función de la población provincial. Este enfoque permite construir indicadores comparables y consistentes, apoyados en información demográfica confiable.

Alcance del proyecto

El alcance del proyecto incluye la estructuración del conjunto de datos en un modelo relacional compuesto por varias tablas vinculadas entre sí, la definición de una clave primaria para cada tabla y de las claves foráneas necesarias para establecer las relaciones. También abarca la normalización de la información, la descripción de las columnas y tipos de datos, y la elaboración del diagrama entidad–relación correspondiente, con el fin de contar con una base sólida para los análisis territoriales posteriores.

Usuarios finales y niveles de aplicación del análisis

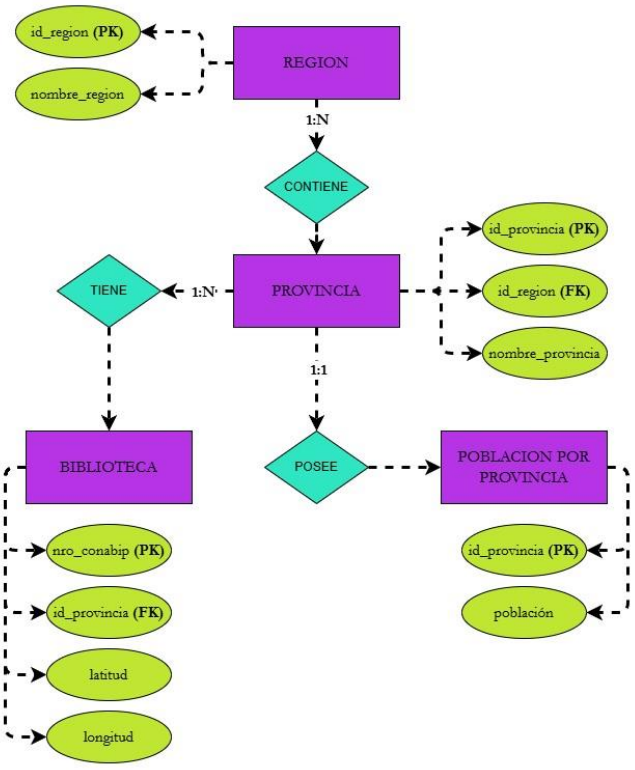
Este proyecto está dirigido a distintos tipos de usuarios que requieren comprender y evaluar la distribución territorial de las Bibliotecas Populares en Argentina.

- **Nivel Operativo:** personal de bibliotecas, agentes locales y equipos municipales que necesitan acceder a información precisa sobre cada institución, su ubicación y sus características básicas para tareas de gestión cotidiana.
- **Nivel Táctico:** organismos públicos y/o privados que utilizan los indicadores territoriales para comparar provincias y regiones, identificar zonas con baja cobertura y planificar acciones o asignación de recursos de manera más eficiente.
- **Nivel Estratégico:** responsables de políticas culturales, instituciones nacionales y equipos de investigación que requieren diagnósticos integrales sobre desigualdades territoriales para orientar decisiones de largo plazo, diseñar programas y fundamentar políticas públicas y/o culturales basadas en evidencia.

Modelo conceptual

A partir del análisis de los datos disponibles, se definió un modelo conceptual basado en cuatro entidades principales: Región, Provincia, Biblioteca y Población por Provincia.

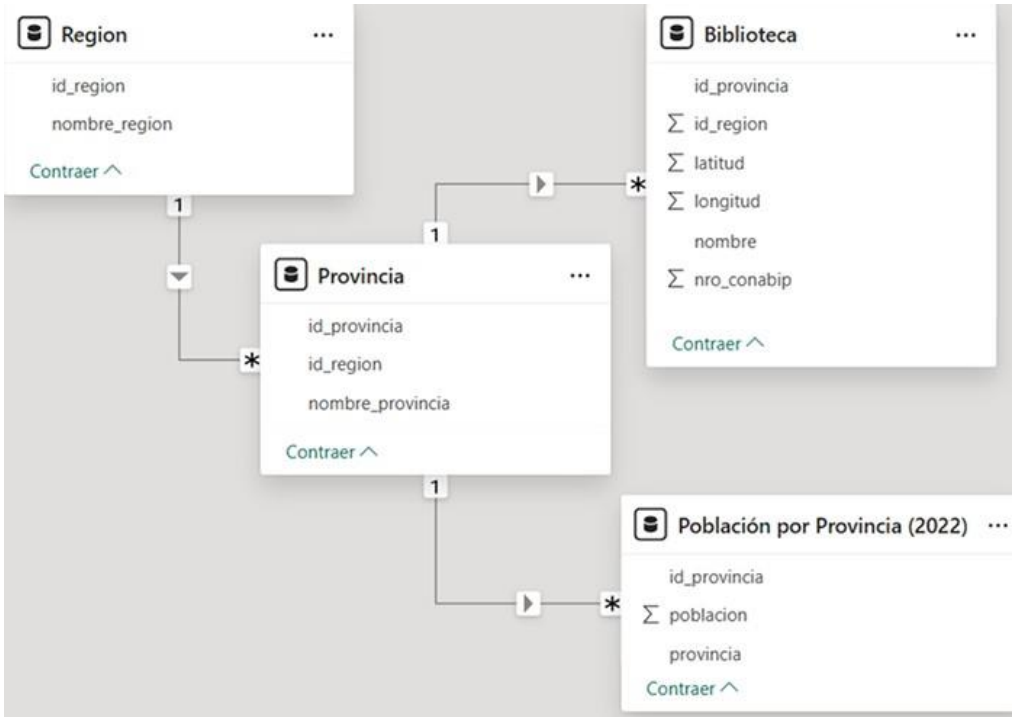
El modelo responde a una lógica jerárquica que organiza la información territorial desde el nivel regional hasta el nivel local, permitiendo analizar la distribución de las bibliotecas populares a distintas escalas. La incorporación de la entidad Población por Provincia permite integrar la dimensión demográfica al análisis y habilitar la construcción de indicadores relativos ajustados por población. Esta estructura conceptual constituye la base del modelo relacional y del tablero interactivo, facilitando la agregación y desagregación de la información y el análisis de desigualdades territoriales en el acceso a la lectura.



Modelo relacional

El modelo conceptual fue traducido a un modelo relacional mediante la creación de tablas normalizadas y la definición de relaciones uno a muchos entre las entidades Región, Provincia y Biblioteca. Asimismo, se incorporó una tabla de Población por Provincia proveniente del Censo Nacional (2022) vinculada a la entidad Provincia, con el n de habilitar indicadores ajustados por población.

Cada tabla cuenta con una clave primaria que garantiza la unicidad de los registros, mientras que las claves foráneas permiten vincular correctamente la información territorial y demográfica.



Estructura de las tablas

A partir del modelo relacional definido, se estructuró el conjunto de datos en tablas normalizadas, cada una con una clave primaria que garantiza la unicidad de los registros y claves foráneas que permiten establecer las relaciones jerárquicas entre entidades.

Las tablas que componen el modelo de datos son las siguientes:

Tabla Región		
Campo	**Tipo de dato**	**Descripción**
id_region (PK)	Entero	Identificador único de la región
nombre_region	Texto	Nombre de la región geográfica

Tabla Provincia		
Campo	**Tipo de dato**	**Descripción**
id_provincia (PK)	Entero	Identificador único de la provincia
id_region (FK)	Entero	Referencia a la región a la que pertenece
nombre_provincia	Texto	Nombre de la provincia

Tabla Biblioteca		
Campo	**Tipo de dato**	**Descripción**
nro_conabip (PK)	Entero	Identificador único de la biblioteca
id_provincia (FK)	Entero	Provincia en la que se ubica la biblioteca
latitud	Decimal	Coordenada geográfica de latitud
longitud	Decimal	Coordenada geográfica de longitud

Tabla Población por Provincia (Censo 2022)		
Campo	**Tipo de dato**	**Descripción**
id_provincia (PK)	Entero	Identificador único de la provincia
población	Entero	Población total según el Censo 2022

Implementación en Power BI

El modelo conceptual y relacional fue implementado en Power BI como entorno de análisis y visualización. Los datos fueron importados desde archivos Excel y sometidos a una exploración inicial para evaluar su estructura, calidad y consistencia.

Las transformaciones se realizaron mediante Power Query y estuvieron orientadas a mejorar la coherencia del modelo sin alterar la información original. Se ajustaron tipos de datos, se eliminaron registros duplicados y valores nulos, y se depuraron columnas que no aportaban al análisis territorial. Se conservaron los identificadores oficiales de región y provincia para garantizar la correcta relación entre tablas y la trazabilidad con las fuentes originales.

El modelo final se estructuró a partir de relaciones jerárquicas de uno a muchos entre Región, Provincia, Biblioteca y la tabla de Población por Provincia como soporte para indicadores relativos.

Por otro lado, se incorporó una tabla calendario exclusivamente para cumplir con una consigna académica. Dado que el análisis no posee una dimensión temporal activa, dicha tabla no cumple una función analítica dentro del tablero y no interviene en las visualizaciones finales.

Definición de medidas e indicadores (DAX)

Una vez consolidado el modelo de datos, se creó una tabla específica de medidas en Power BI, destinada a centralizar los indicadores de nidos mediante el lenguaje DAX. Estas medidas permiten analizar la distribución de las bibliotecas populares tanto en términos absolutos como en relación con la población, constituyendo la base analítica de las visualizaciones del tablero.

La separación de las medidas en una tabla independiente contribuye a la claridad del modelo, facilita su mantenimiento y mejora la legibilidad del análisis.

Medidas utilizadas

Asignar Color por Región

```
Asignar Color por Región =
VAR RegionSeleccionada =
    SELECTEDVALUE ( Region[nombre region] )
RETURN
SWITCH (
    RegionSeleccionada,
    "Pampeana", "#BFE633",
    "NOA", "#DD2F69",
    "NEA", "#FFD100",
    "Cuyo", "#31E6C2",
    "Patagonia", "#B735E6",
    "#A0A7D8"   -- Default (total / sin región)
```

Bibliotecas cada 100.000 habitantes

```
Bibliotecas cada 100.000 habitantes =
DIVIDE (
    [Total Bibliotecas],
    [Total Población por Provincia] / 100000
```

Bibliotecas por Provincia

```
Bibliotecas por Provincia =
COUNT (Biblioteca[id_provincia])
```

Bibliotecas por Región

```
Bibliotecas por Región =
COUNT (Biblioteca[id_region])
```

Total Bibliotecas

```
Total Bibliotecas =
COUNT (Biblioteca[nro_conabip])
```

Total Población por Provincia

```
Total Población por Provincia =
SUM ( 'Población por Provincia (2022)'[poblacion] )
```

Insight Brecha Territorial

```
Insight Brecha Territorial =
VAR RegionSeleccionada =
    SELECTEDVALUE ( Region[nombre_region] )
RETURN
SWITCH (
    TRUE (),

    ISBLANK ( RegionSeleccionada ),
    "Argentina cuenta con 1.902 bibliotecas populares..."
    & UNICHAR(10) & UNICHAR(10) & UNICHAR(10) &
    "Al analizar la cantidad de bibliotecas en relación con
la población..."

    RegionSeleccionada = "Pampeana",
    "La región Pampeana concentra..."

    RegionSeleccionada = "NOA",
    "En términos absolutos, el NOA..."

    RegionSeleccionada = "NEA",
    "La región NEA presenta..."

    RegionSeleccionada = "Patagonia",
    "En la Patagonia, la cobertura de bibliotecas por habit
ante es intermedia."
        & UNICHAR(10) & UNICHAR(10) &
    "Esta situación está condicionada por la extensión terr
itorial..."

    RegionSeleccionada = "Cuyo",
    "En términos absolutos, Cuyo es la región con..."
```

```
    BLANK ()
)
```

Diseño del tablero y criterios visuales

Principios de diseño

El diseño del tablero se construyó a partir de criterios de claridad visual, jerarquía de la información y coherencia territorial. Se priorizó una lectura intuitiva que permita comprender rápidamente los patrones generales y, al mismo tiempo, profundizar en el análisis mediante la interacción.

Tipografía y paleta de colores

Se utilizó una tipografía Segoe UI para el texto en general y Segoe (Bold) para títulos, una fuente legible y consistente en todo el tablero, adecuada para la visualización de datos y textos breves.

La paleta de colores fue seleccionada para diferenciar regiones de manera clara, evitando saturación visual y manteniendo coherencia entre gráficos, mapas, segmentadores e insights textuales. Cada región fue asociada a un color específico, reforzando la lectura territorial y facilitando la comparación entre visualizaciones.

Región	Hexadecimal
Cuyo	#31E6C2
NEA	#FFD100
NOA	#DD2F69
Pampeana	#BFE633
Patagonia	#B735E6

Visualización geográfica y asignación de colores

El tablero incorpora un mapa georreferenciado que representa la localización de cada biblioteca popular a partir de sus coordenadas de latitud y longitud. Esta visualización permite observar patrones espaciales, concentraciones urbanas y vacíos territoriales a escala local.

Para reforzar la lectura territorial, se utilizó la funcionalidad **“Asignar color por región”**, asociando cada región a un color específico de manera consistente en todo el tablero. Esta decisión mejora la interpretación visual, facilita la comparación entre regiones y refuerza la narrativa territorial del análisis.

Insights dinámicos

Con el objetivo de facilitar la interpretación de los resultados y reducir la carga técnica para los usuarios finales, se desarrolló un insight textual dinámico dentro del tablero. Este recurso presenta mensajes analíticos que se actualizan automáticamente en función de la región seleccionada a través del segmentador, permitiendo contextualizar los indicadores numéricos y destacar brechas territoriales en la cobertura de bibliotecas.

El insight actúa como una capa interpretativa que traduce los datos en información comprensible, reforzando la lectura analítica del tablero y favoreciendo la toma de decisiones a distintos niveles de uso.

Del modelo conceptual al tablero interactivo

La traducción del modelo conceptual y relacional a un tablero interactivo permitió transformar la estructura de datos en una herramienta de análisis accesible, operativa y orientada a la exploración territorial.

El tablero integra indicadores, visualizaciones e insights dinámicos que posibilitan explorar la distribución territorial de las bibliotecas desde distintos niveles -regional, provincial y local- y ajustar el análisis según la población.

De este modo, el modelo deja de ser únicamente una estructura técnica para convertirse en un soporte analítico orientado a la interpretación de desigualdades territoriales y a la toma de decisiones informadas.

Principales hallazgos

En términos absolutos, el análisis evidencia una distribución territorial desigual de las bibliotecas populares en Argentina. La región Pampeana concentra la mayor cantidad de instituciones, mientras que Cuyo, NEA, NOA y Patagonia presentan una menor presencia relativa. En otras palabras, de cada 10 bibliotecas populares del país 5.6 están distribuidas dentro de la región Pampeana mientras que el resto se concentra en las otras cuatro regiones.

Sin embargo, al incorporar la dimensión poblacional, el panorama se complejiza. Algunas regiones con menor cantidad absoluta de bibliotecas muestran una cobertura más equilibrada en relación con su población, mientras que otras evidencian una disponibilidad relativa baja, lo que pone de manifiesto brechas territoriales en el acceso a bienes culturales. El indicador de bibliotecas cada 100.000 habitantes, resulta clave para contextualizar estas diferencias y evitar interpretaciones basadas únicamente en valores absolutos.

Consideraciones finales

El trabajo permitió analizar la distribución territorial de las bibliotecas populares en Argentina incorporando una perspectiva geográfica y poblacional, lo que posibilitó identificar desigualdades regionales en la cobertura del acceso a la lectura.

La utilización de Power BI y la construcción de un tablero interactivo facilitaron la exploración de los datos y la comunicación de los resultados a distintos niveles de usuarios -operativos, tácticos y estratégicos-, consolidando una herramienta útil para el análisis territorial y la planificación cultural.

Si bien el análisis de la distribución de bibliotecas populares en relación con la población permite identificar brechas territoriales y desigualdades en la cobertura institucional, es importante señalar que estos indicadores no reflejan de manera directa el acceso real de las personas a las bibliotecas.

La presencia de una biblioteca en un territorio, medida en términos cuantitativos, no garantiza por sí misma condiciones equivalentes de acceso a la lectura, la información y los bienes culturales. El uso efectivo de estos espacios puede estar condicionado por múltiples factores que no fueron abordados en este trabajo, tales como la cantidad y calidad de los materiales bibliográficos disponibles, las características edilicias, los horarios de atención, las normativas institucionales, los recursos humanos, las actividades culturales ofrecidas y el grado de inserción de la biblioteca en su comunidad.

En este sentido, los indicadores construidos deben ser interpretados como una aproximación a la disponibilidad territorial de bibliotecas y no como una medición exhaustiva del acceso cultural. No obstante, el enfoque adoptado resulta valioso como punto de partida para la identificación de desigualdades espaciales y para la formulación de futuras investigaciones que incorporen dimensiones cualitativas y contextuales propias del campo bibliotecario.

Como líneas futuras, es posible profundizar el análisis a escalas departamentales dentro de cada provincia y enriquecer el modelo con variables socioeconómicas que permitan comprender con mayor profundidad las brechas territoriales identificadas.